

Auteur: Lucas Van Asbroeck
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 20.5

Bereken alle nulpunten van de veelterm in $\mathbb{C}$ en ontbind de veelterm in factoren over $\mathbb{R}[z]$: $z^4 + 4$

Nulpunten:

$$z^4 + 4 = 0 \Leftrightarrow z^4 = -4$$

$$z^4 = r^4 \cdot \text{cis}(\alpha)^4 = r^4 \cdot \text{cis}(4\alpha) = -4$$

$$\Rightarrow r^4 = \sqrt{(-4)^2 + 0^2} = 4 \Rightarrow r = \sqrt[4]{4} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \tan(4\alpha) = \frac{0}{-4} \Rightarrow 4\alpha = \pi + 2k\pi \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow w_0 = \sqrt{2} \cdot \text{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = 1 + i$$

$$\Rightarrow w_1 = \sqrt{2} \cdot \text{cis}\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{-\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = -1 + i$$

$$\Rightarrow w_2 = \sqrt{2} \cdot \text{cis}\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{-\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = -1 - i$$

$$\Rightarrow w_3 = \sqrt{2} \cdot \text{cis}\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = 1 - i$$

$$\Rightarrow \boxed{z \in \{1 + i, -1 + i, -1 - i, 1 - i\}}$$

Ontbinden in factoren over $\mathbb{R}[z]$:

Als we de $z^4 + 4$ over $\mathbb{C}[z]$ ontbinden krijgen we:

$$z^4 + 4 = (z - (1 + i))(z - (1 - i))(z - (-1 + i))(z - (-1 - i))$$

We nemen de twee paren factoren met complementaire nulpunten samen $((1 + i), (1 - i))$ en $(-1 + i), (-1 - i))$.

Zo bekomen we twee reële tweedegraads vergelijkingen die niet verder te ontbinden zijn over $\mathbb{R}[z]$.

Stel:

$$\begin{aligned}A(z) &= (z - (1 + i))(z - (1 - i)) \\&= z^2 - z((1 + i) + (1 - i)) + (1 + i)(1 - i) \\&= z^2 - 2z + 2\end{aligned}$$

En:

$$\begin{aligned}B(z) &= (z - (-1 + i))(z - (-1 - i)) \\&= z^2 - z((-1 + i) + (-1 - i)) + (1 + i)(1 - i) \\&= z^2 + 2z + 2\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{z^4 + 4 = A(z) \cdot B(z) = (z^2 - 2z + 2)(z^2 + 2z + 2)}$$

References